

POLICY BRIEF

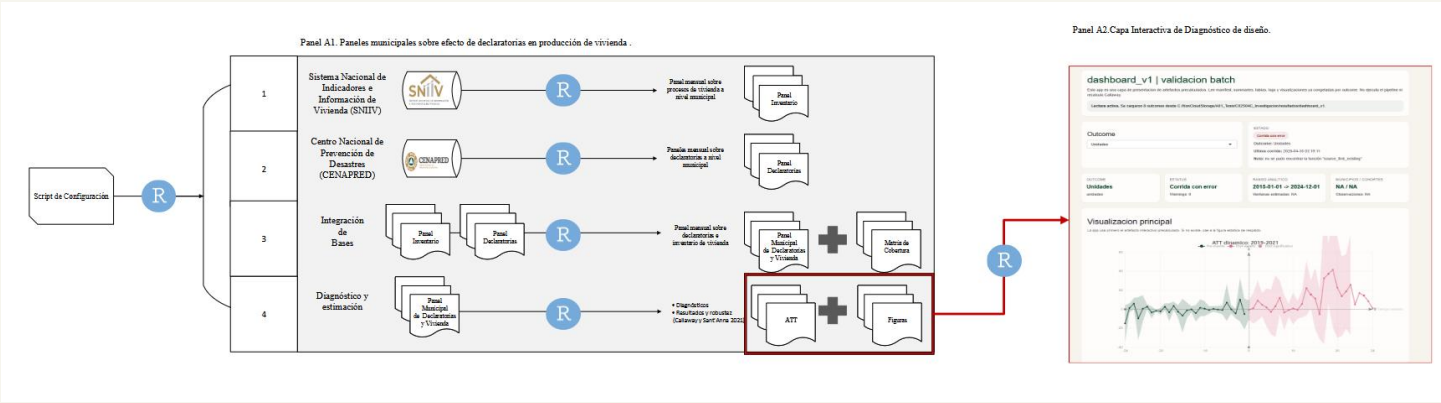


Hacia un Refugio Económico:
Interacción de las declaratorias de desastres en el mercado de la vivienda en México.

Refugio Económico • Policy Brief
Sebastián Ocampo Palacios

PRE-PRINT, NOT PUBLIC.

Figura. Módulo Analítico de Desastres



Nota: Módulo analítico reproducible para cruzar eventos de desastre con información del sector vivienda. En la primera etapa la interacción del módulo cubre desde la configuración de parámetros iniciales hasta generación de un tablero interactivo para diagnosticar la metodología con la que debe analizarse los fenómenos. Incorpora la estimación de una diferencia en diferencias con tratamiento escalonado como diagnóstico estándar.

Resumen ejecutivo

Los desastres afectan la producción de vivienda, los tiempos de colocación, los costos de atención pública y la operación de instituciones con responsabilidades sociales, financieras y territoriales.

Este documento propone **infraestructura analítica reproducible para integrar declaratorias de desastre con información del sector vivienda**, generar paneles comparables, evaluar cobertura y soporte del diseño empírico, y producir salidas estandarizadas para estadística descriptiva, monitoreo y, cuando las condiciones lo permiten, análisis cuasiexperimentales. En su primera fase, esta arquitectura opera con información pública del Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda.

El valor principal del módulo consiste en ofrecer una capa reusable de integración, trazabilidad y empaquetado de evidencia que puede servir tanto para investigación aplicada como para **fortalecer capacidades institucionales de monitoreo y respuesta** ante desastres.

Introducción

El Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) tiene como objetivo contribuir a que las familias mexicanas tengan **acceso a vivienda adecuada** con la construcción de un millón 800 mil viviendas durante el periodo de 2025 a 2030 e involucrará la participación de múltiples instituciones gubernamentales.

Para una planificación integral del problema, surge la necesidad de trazar referentes de política pública que permitan establecer criterios de operación para la provisión competitiva de viviendas de calidad. ¿Qué pasa en el sector cuando ocurre un desastre y cuánto le cuesta al Estado? La pregunta no se detiene con esa respuesta: **es imperativo construir una capacidad permanente para observar, interpretar y actuar sobre problemas colectivos vinculados con desastres y vivienda.**

Panorama de la Investigación

La construcción del módulo surge de una secuencia de ejercicios exploratorios que mostraron que, sin una caracterización explícita de cobertura, quiebres institucionales, soporte común y temporalidad del

tratamiento, las estimaciones pueden volverse inestables o inducir interpretaciones erróneas. Por ello, antes de enfatizar resultados causales, la arquitectura ordena el análisis en una secuencia más robusta: caracterización del conjunto de datos, identificación de ventanas institucionalmente comparables, evaluación de cobertura y soporte, y la estimación de modelos cuando es factible.

En su primera definición, **el módulo utiliza información pública del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV)** y de las declaratorias de desastre para construir paneles territoriales y temporales homologados. El caso más restrictivo y, por ello, más útil para calibrar la arquitectura, ha sido el **inventario de vivienda de interés social vendida con financiamiento**. Este caso permitió establecer el flujo analítico que puede trasladarse a otros conjuntos de información siempre que exista un contrato de datos homologado en unidad territorial, temporalidad y variables de interés.

La declaratoria de desastre funciona aquí como una primera infraestructura

homogénea de entrada para ordenar el análisis. Tiene la ventaja de ofrecer una referencia administrativa comparable sobre reconocimiento territorial, activación estatal y coordinación intergubernamental; pero también presenta límites importantes, entre ellos su **pérdida de potencia analítica después de 2021ⁱ y su carácter institucional (conjunta un shock de desastre con la respuesta institucional)**. Por ello, el módulo debe entenderse como una infraestructura de análisis y monitoreo que puede **operar con declaratorias, pero también evolucionar hacia catálogos factuales de eventos cuando se requiera mayor precisión** del shock.

¿Qué es el módulo?

El módulo es una infraestructura analítica reproducible para cruzar eventos de desastre con distintas etapas del proceso de vivienda y producir evidencia comparable. En esta primera fase, integra dos fuentes públicas, construye paneles municipales, genera una matriz de cobertura y produce resultados empaquetados por outcome. La capa interactiva no reejecuta el pipeline completo, sino que consulta artefactos

ya generados y validados, lo que permite separar construcción analítica y lectura institucional.

Su lógica puede resumirse en cuatro capas conectadas:

1. **Investigación:** definición de preguntas, variables y reglas de procesamiento.
2. **Pipeline analítico:** construcción de paneles, integración de bases y evaluación de cobertura.
3. **Empaquetado de resultados:** generación de contratos de salida comparables por variable.
4. **Consumo editorial e institucional:** dashboard, memorándum técnico, presentación y paper.

Esta arquitectura no garantiza por sí misma una identificación causal fuerte en todos los casos. Su fortaleza principal está en hacer visibles, de manera sistemática, las condiciones bajo las cuales un análisis es viable, comparable y útil para toma de decisiones. **Cuando el diseño lo permite, el módulo habilita además ejercicios cuasiexperimentales.**

Alcance analítico

Utilizamos el SNIIV en sus tres bases: producción de vivienda, créditos e

inventario de viviendas de interés social vendidas con un financiamiento. En este último, el más restrictivo, fue en donde realizamos la primera definición del módulo. Cubre un total de 576 municipios. Este panel es valioso debido a que permite la aplicación de un modelo económico para analizar la interacción entre el momento en que ocurre la declaratoria en el proceso productivo.

La primera fase del módulo está enfocada en inventario, pero su diseño no está restringido a una sola variable ni a una sola hoja de análisis. La misma estructura puede trasladarse a otros conjuntos de información siempre que exista un contrato de datos homologado en unidad territorial, temporalidad, outcome y reglas de negocio. En ese sentido, el módulo debe entenderse como una infraestructura reusable para analizar la interacción entre desastres y funciones críticas del sector.

Actualmente estamos trabajando en la extensión hacia la información de créditos y la aplicación institucional.

ⁱ En 2021 ocurrió la extinción del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

Conclusión e Implementación

El principal aporte de esta propuesta es que **permite transformar diagnósticos dispersos en análisis comparables y acumulativos**. En vez de partir de cero cada vez que ocurre un desastre, la institución puede contar con una infraestructura que ordene variables, ventanas, paneles y salidas bajo reglas homogéneas. Eso no elimina la necesidad de juicio analítico, pero eleva la calidad técnica de la decisión pública.

Referencias

- Callaway, Brantly, and Pedro H. C. Sant’Anna. 2021. “Difference-in-Differences with Multiple Time Periods.” *Journal of Econometrics* 225 (2): 200–230.
- Gobierno de México. (2025). *Vivienda para el Bienestar*. Consultado el 19 de noviembre de 2025, disponible en <https://viviendabienestar.gob.mx/>.
- Ley General de Protección Civil, [LGPC], Reformada, (2012), *Diario Oficial de la Federación [DOF.]*, 6 de junio de 2022, (México). Consultada en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf>.

Reconocimientos:

- El trabajo de investigación, así como el proceso formativo que lo hizo posible, se desarrolló, de forma independiente, gracias a diferentes colaboradores del Gobierno de México y la Universidad Iberoamericana.